1. 일반 정보

유형	논술고사	
전형명	논술전형	
출제영역	국어	
출제범위	교육과정 과목명	화법과 작문
	핵심개념 및 용어	효과적인 주제 전달을 위한 글쓰기 계획
예상 소요 시간	3분 / 전체 40분	

2. 문항 및 제시문 (국어 모의고사 A형 1번)

※ 다음은 작문 과제에 따라 학생이 작성한 초고이다. 물음에 답하시오.

[작문 과제] 친구들에게 소개하고 싶은 주제를 찾아 설명문 쓰기

[초고]

서울이 백제의 도읍지였다는 사실을 알고 있는 사람은 많지 않다. 2,000여 년 전 서울 한강 이남에 자리 잡은 백제는 약 500년간 화려한 한성 백제 시대를 보냈다. 백제는 고구려에 한강 유역을 빼앗기고 공주로 도읍을 옮긴 475년까지 이곳에 터를 잡았는데, 이때가 고대 국가 체제의 기틀을 마련한 시기라 할 수 있다. 풍납 토성과 몽촌 토성이 발굴되면서 옛 백제 수도의 모습이 비로소 세상에 알려지게 되었다.

백제 초기 왕성인 풍납 토성은 비옥한 평야에 자리 잡았다. 한강을 따라 서해로 진출하기 좋은 위치이다 보니 이 일대는 국가적으로 중요한 요충지였으며, 풍납 토성은 백제 유적지 중 규모가 가장 큰 토성이다. 1925년 대홍수 때 토성 지하에 있던 수많은 유물이 드러나면서 그 존재가 알려졌다. 토성 안 흙더미에서는 청동으로 만든 솥을 비롯해 금가락지, 수막새 등이 발견되었다. 풍납 토성을 짓는 데 약 100만 명 이상이 동원되었다고 하는데, 이는 백제가 강력한 지배 체제와 우수한 토목 기술을 갖추었음을 보여준다. 풍납 토성은 판으로 틀을 만들고 그 안에 흙과 모래를 층층이 부은 다음, 땅을 다지는 기구인 달구와 방망이로 찧어 단단하게 쌓아 올리는 '판축법'과 나뭇잎, 나뭇가지 등을 깔아 지반을 다지는 '부엽법'으로 만들었다. 풍납 토성은 백제 초기의 모습을 엿볼 수 있는 중요한 유적으로, 복원과 발굴 조사가 이루어지고 있다.

몽촌 토성은 한강 지류의 자연 지형을 이용하여 진흙을 쌓아 성벽을 만들었으며, 북쪽 방향의 침공에 대비한 방어용 성의 성격을 지닌 것으로 알려져 있다. 특히 성 외곽에는 적의 침입을 막기 위해 둘러 판 못인 해자가 있었으며, 동문과 북문 사이에 약 270m의 외성도 있다. 성 내부에는 움집터, 독무덤, 저장구덩이 등과 함께 백제 토기를 비롯하여 무기, 낚싯바늘, 돌절구 등 각종 유물이 출토되어 한성 백제 시대 연구의 귀중한 자료를 얻게 되었다.

[문제 1]

<보기>는 초고 작성을 위해 세운 글쓰기 계획의 일부이다. <보기>의 ①, ②가 반영된 문장을 제시문에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

① 풍납 토성 제작에 활용된 건축 방법을 구체적으로 설명하여 독자가 쉽게 이해할 수 있도록 한다.
② 몽촌 토성에 있는 외부의 침입을 막기 위한 장치들을 구체적으로 소개하여 독자가 몽촌 토성이 지닌 방어용 성의 성격을 잘 이해할 수 있도록 한다.

① 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② 첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

3. 출제 의도

효과적인 주제 전달을 위한 다양한 글쓰기 계획의 방법을 이해하고, 이를 실제 사례에서 찾아낼 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능 특강 화법과 작문	EBS	EBS	2025	88-91

5. 문항 해설

정답:
① 풍납, 만들었다
② 특히, 있다

해설:
① 제시문의 “풍납 토성은 판으로 틀을 만들고 그 안에 흙과 모래를 층층이 부은 다음, 땅을 다지는 기구인 달구와 방망이로 찧어 단단하게 쌓아 올리는 ‘판축법’과 나뭇잎, 나뭇가지 등을 깔아 지반을 다지는 ‘부엽법’으로 만들었다.”에서 풍납 토성 제작에 활용된 건축 방법을 구체적으로 설명하여 이를 독자가 쉽게 이해할 수 있도록 하고 있다.
② 제시문의 “특히 성 외곽에는 적의 침입을 막기 위해 둘러 판 못인 해자가 있었으며, 동문과 북문 사이에 약 270m의 외성도 있다.”에서 몽촌 토성에 있는 외부의 침입을

막기 위한 장치들을 구체적으로 소개하고 있다. 이를 통해 독자는 몽촌 토성이 지닌 방어용 성의 성격을 잘 이해할 수 있다.

6. 채점 기준

- ①, ② 각각 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함.

답안	배점
① 풍납, 만들었다	5점
② 특히, 있다	5점

1. 일반 정보

유형	논술고사	
전형명	논술전형	
출제영역	국어	
출제범위	교육과정 과목명	독서
	핵심개념 및 용어	각 성격 검사 방식의 특징에 대한 이해
예상 소요 시간	3분 / 전체 40분	

2. 문항 및 제시문 (국어 모의고사 A형 2번)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

성격의 의미는 다양하게 정의될 수 있지만 일반적으로 다양한 상황에서 일관되고 지속적으로 나타나는 개인의 고유한 행동 패턴이라 할 수 있다. 성격에 대한 자료를 수집하는 가장 일반적인 방식은 성격 검사이다. 성격 검사는 흔히 자기 보고식 검사를 통해 이루어진다. 자기 보고식 검사란 잘 선별된 문항에 피검자 스스로가 응답하는 검사 방식이다. 응답 내용은 수치화되어 피검자의 성격에 대한 자료로 활용된다. 자기 보고식 검사는 믿을 만한 검사 도구와 피검자의 참여 의지만 있으면 가능하기 때문에 여러 명을 대상으로 동시에 검사를 실시할 수 있어 소요 시간이나 비용이 비교적 적다는 장점이 있다. 반면 피검자가 참여할 의지가 없다면 적절한 자료로 활용될 수 없다. 따라서 검사의 필요성이나 유용성에 대해 피검자에게 충분히 설명하거나 피검자의 참여 의지를 고취시키는 과정이 반드시 필요하다.

자기 보고식 검사와 달리 타인 평정 검사는 피검자에 대해 다른 사람이 응답함으로써 성격에 대한 자료를 수집하는 방식이다. 예를 들어 자기 보고식 검사가 어려운 미취학 아동의 성격에 대한 자료를 보호자로부터 수집하는 것이다. 이 방식은 응답자가 제시된 문항에 대해 피검자를 떠올리고 자신이 생각하는 대로 점수를 매기기 때문에 피검자에 대해 어떻게 생각하느냐에 따라 결과가 달라진다.

그런데 성격의 어떤 측면은 의식적으로 드러나지 않을 수도 있다. 무의식적 성격에 대한 자료를 수집하고자 할 때에는 투사 검사를 사용할 수 있다. 투사 검사는 자기 마음속에 있는 것을 다른 대상이 가지고 있는 것으로 자각하는 투사 현상을 이용하여 개인의 성격에 대한 자료를 수집하는 방식이다. 자신이 경쟁자를 질투하면서 그 경쟁자가 자신을 질투한다고 믿는 경우가 투사의 예이다. 투사 검사에서는 투사가 일어나기 쉽도록 모호한 자극을 제시하고 피검자가 어떻게 반응하는지를 관찰하면 피검자의 마음속에 있는 것을 간접적으로 알 수 있다.

[문제 2]

<보기>는 제시문을 읽은 후 두 학생이 나눈 대화이다. <보기>의 ①, ②에 들어갈 적

절한 말을 제시문에서 찾아 쓰시오.

<보기>

은지: MBTI는 정해진 문항에 스스로 응답하고 점수로 성격유형이 나오니 성격 검사의 방식 중, (①)에 해당하겠네. 나는 ESFJ인데, 너는 뭐야?
지한: 글쎄, 나는 안 해봐서 모르겠어. 그런데 네가 F라고? 내가 보기에 T인데?
은지: 나는 솔직하게 응답했어. 그런데 (①)의 결과를 신뢰하기 어려운 경우가 있다는 건 알겠어. 미처 인식하지 못하고 있는 자기 자신의 모습이 있을 수도 있고, 의도적으로 왜곡할 수도 있을 것 같아.
지한: 그럴 땐 모호한 자극에 대한 피검자의 반응을 관찰하는 (②)을/를 활용하는 게 좋겠다.

①: _____ ②: _____

3. 출제 의도

제시문에 등장한 각 성격 검사 방식의 특징을 이해하고 비교하여 적용할 수 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능 특강 독서	EBS	EBS	2025	36~37

5. 문항 해설

정답:
① 자기 보고식 검사
② 투사 검사

해설:
① 선별된 문항에 스스로 응답하고 그 결과를 수치화하여 성격에 대한 자료로 사용하는 것은 MBTI를 비롯한 자기 보고식 검사의 특징이다.
② 투사 검사는 의식적으로 드러나지 않는 피검자의 내적 욕구가 모호한 자극에 투사되어 나타나도록 한다. 검사 자극이 측정하려는 바가 피검자에게 명시적으로 드러나지 않기 때문에, 투사 검사는 의도적 왜곡 가능성이 더 낮다.

6. 채점 기준

- ①, ②를 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함.

답안	배점
① 자기 보고식 검사	5점
② 투사 검사	5점

1. 일반 정보

유형	논술고사	
전형명	논술전형	
출제영역	국어	
출제범위	교육과정 과목명	독서
	핵심개념 및 용어	건물의 구조적 안정성에서 보, 외력, 내력, 응력 등의 개념들 사이의 연관에 대한 이해
예상 소요 시간	3분 / 전체 40분	

2. 문항 및 제시문 (국어 모의고사 A형 3번)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

벽이나 기둥과 같은 구조물 사이를 가로질러 놓이는 형태의 구조물을 '보'라고 하는데, 보는 벽이나 기둥의 구조적 안정성을 높이고 더 큰 하중을 지탱할 수 있도록 한다. 그러나 벽이나 기둥 사이의 거리가 멀어져 보의 길이가 길어지게 되면 보에는 처짐 현상이 발생한다. 처짐 현상이 발생하면 구조물이 무너지지 않고 하중을 지탱할 수 있다고 할지라도 사용상에 문제가 있을 수 있다. 따라서 구조물의 안전을 확보하기 위해 설계의 단계에서부터 보의 처짐량을 계산하는 것이 중요하다. 보의 처짐량은 두 기둥 사이의 중간 지점에서 최대인 최대 처짐량이 된다. 최대 처짐량은 기둥 간 거리의 네제곱에 비례한다.

따라서 길이를 길게 하면서도 보의 처짐량을 줄이기 위해서는 변형이 잘 일어나지 않는 재료를 사용해야 한다. 어떤 재료로 만들어진 보에서 변형이 일어나는 정도는 변형률로 나타낼 수 있는데, 보의 변형량과 원래 치수와의 비인 '변형량/원래치수'를 변형률이라 한다. 보가 외부로부터의 힘인 외력을 받으면 보의 내부에는 외력에 저항하는 힘이 생기는데, 이 저항력을 내력이라고 한다. 작용 반작용의 법칙에 따라 내력은 외력과 크기가 같고, 반대 방향으로 작용하며, 외력을 제거하면 없어진다. 외력에 의해 발생하는 내력은 외력이 증가함에 따라 증가하지만, 재료마다 고유한 한계가 있다. 따라서 외력이 내력의 한계치를 넘게 되면 외력을 지탱할 수 없어 보가 파괴된다. 만일 같은 크기의 하중이 단면적이 다른 보들에 작용한다면 각각의 보에 발생하는 내력은 같을 것이다. 이때 하중이 더욱 커진다면 단면적이 큰 보는 파괴되지 않아도 단면적이 작은 보는 파괴될 수 있다. 이는 단위 면적당 지탱해야 하는 힘이 커지기 때문이다. 따라서 보의 강도를 판단하기 위해서는 단위 면적당의 내력을 고려해야 하는데, 단위 면적당의 내력을 응력이라고 한다.

[문제 3]

<보기>는 제시문을 읽고 이해한 내용이다. ①, ②에 들어갈 적절한 말을 <조건>에 맞게 쓰시오.

<보기>

- 기둥 간 거리가 가까울수록, 보의 최대 처짐량은 (①).
- 내력의 한계치가 작을수록 보의 강도가 (②).

<조건>

- ①, ② 모두 '-다'의 형식으로 작성할 것.
- ①, ② 모두 4자 이내로 작성할 것.(단, 띄어쓰기와 문장부호는 글자 수에서 제외함.)

①: _____ ②: _____

3. 출제 의도

학생들이 제시문의 세부 내용에 대해 정확하게 이해하고 있는지를 평가한다.

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능 특강 독서	EBS	EBS	2025	202-205

5. 문항 해설

정답:

① '작다, 작아진다, 적어진다, 줄어든다, 감소한다' 등

② '약해진다, 약하다, 낮아진다, 낮다, 줄어든다, 감소한다' 등

해설:

① 제시문의 "최대 처짐량은 기둥 간 거리의 네제곱에 비례한다."로부터 기둥 간 거리가 가까울수록, 보의 최대 처짐량은 작아진다고 추론할 수 있다.

② 제시문의 "외력에 의해 발생하는 내력은 외력이 증가함에 따라 증가하지만, 재료마다 고유한 한계가 있다. 따라서 외력이 내력의 한계치를 넘게 되면 외력을 지탱할 수 없어 보가 파괴된다."로부터 내력의 한계치가 작을수록 보의 강도가 낮다고 추론

할 수 있다.

6. 채점 기준

- ①은 ‘(처짐량의 정도가) 작다, 작아진다’ 등의 의미가 드러나는 경우에만 정답으로 처리함.
- ②는 ‘(강도가) 낮다, 낮아진다, 약하다, 약해진다 ’ 등의 의미가 드러나는 경우에만 정답으로 처리함.

답안	배점
① ‘작다, 작아진다, 적어진다, 줄어든다, 감소한다’ 등	5점
② ‘약해진다, 약하다, 낮아진다, 낮다, 줄어든다, 감소한다’ 등	5점

1. 일반 정보

유형	논술고사	
전형명	논술전형	
출제영역	국어	
출제범위	교육과정 과목명	문학
	핵심개념 및 용어	인물, 표현, 모티프, 향가, 한시
예상 소요 시간	4분 / 전체 40분	

2. 문항 및 제시문 (국어 모의고사 A형 4번)

※ 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

(가)

간 봄 그리워함에	간 봄 그리매
모든 것이 서러워 시름하는데	모ᄃᆞᆫ 것사 우리 시름
아름다움을 나타내신	아ᄅᆞᆷ 나토샤온
얼굴이 주름살을 지으려 하옵니다	ᄌᆞᄉᆡ 살쯈 디니져
눈 돌이킬 사이에나마	눈 돌칠 ᄉᆞ이예
만나 뵙도록 하리이다	맛보ᄋᆞᆸ디 지소리
낭이여 그리운 마음의 가는 길이	낭(郞)이여 그릴 ᄆᆞᄉᆞᄆᆡ 녀올 길
다북쑥 우거진 마을에 잘 밤 있으리이까	다봇 ᄆᆞᄉᆞᆯᄒᆡ 잘 밤 이시리
<현대어 역>	– 득오, 「모죽지랑가」

(나)

전각이 깊고 엄숙한데 신하가 앞에 있어	殿閣深嚴臣在前
임금을 위해서 화왕가를 노래했네	爲君王歌花王歌
화왕이 봄 나라를 다스리고 있으니	花王鎭在艷陽國
진홍색 연자색 꽃이 가지마다 분분했소	深紅淺紫紛枝柯
싱긋 한번 웃음에 온갖 교태 생겨나니	嫣然一笑生百態
임금의 마음이 쉬이 잘못될까 염려했소	却恐荃心易流訛
누가 알리오 골짝 속의 머리 허연 백두옹이	誰知谷裏頭雪白
노성한* 군자와 같은 부류인 것을	老成君子還同科
봄이 와 온갖 잡초에 함께 뒤덮여서	春來百草共蕪沒
천거할 길이 없으니 그것을 어이하오	薦進無路其柰何
나라를 이룰지 엎을지를 일찍 구별해야 하니	城成城傾宜早別
색황*이 어찌 현인을 가까이하는 것만 하리오	色荒何似親賢多

이 한마디에 미혹 풀린 신라의 임금이	一語解惑尼師今
계림*을 풍동*시켜 태화를 이루었네	風動雞林變太和
산과 들을 다 다녀 꽃향기를 모으니	凌山搜野採芳馨
난손과 두약*이 빽빽하게 늘어섰네	蘭蓀杜若森相羅
훌륭해라 당시의 설총 스승이여	美哉當時薛夫子
보물 피리 소리에 온갖 풍파가 멎었구나	寶笛聲中息萬波

– 이익, 「화왕가」

*노성한: 많은 경험을 쌓아 세상일에 익숙한.
*색황: 여색에 빠져 타락함.
*계림: 신라의 다른 이름.
*풍동: 백성들이 스스로 좇아서 감화됨을 비유적으로 이르는 말.
*난손과 두약: 난초와 향초의 한 종류.

[문제 4]
<보기>는 제시문에 대한 해설의 일부이다. <보기>의 ㉠에 해당하는 시행을 제시문 (가)와 (나)에서 찾아 각각의 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 쓰시오.

<보기>

「모죽지랑가」는 고매한 인격을 갖추었던 화랑을 그리워하는 마음을 노래한 향가 작품이고, 「화왕가」는 설화 「화왕계」를 모티프로 삼아 그 내용을 한시로 변용한 작품이다. 「모죽지랑가」와 「화왕가」에는 과거 인물에 대한 화자의 존경과 흠모의 마음이 다양한 방법을 통해 드러나는데, 이와 같은 ㉠과거 인물에 대한 화자의 정서는 대상에 대한 직접적인 호명을 통해 집약적으로 나타난다. 문학 작품에서 역사적 인물을 동원할 때는 그 인물이 처했던 당시의 역사적 위기나 부정적 현실이 여전히 지속되고 있음을 드러내려는 의도에서 비롯되는 경우가 많다. 특히, 과거의 고매한 역사적 인물에 대한 언급은 그러한 인물이 부재하는 현실과 대비되어 실의와 탄식을 자아내게 만들지만, 그와 동시에 현재의 문제를 극복할 힘과 소망을 불러일으키기도 한다.

① ㉠에 해당하는 (가)의 시행
첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

② ㉠에 해당하는 (나)의 시행
첫 어절: _____, 마지막 어절: _____

3. 출제 의도

작품에 대한 정보와 문학 개념을 바탕으로 작품을 이해하고 감상할 수 있는 능력을 평가하고자 하였다.

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능 특강 문학	EBS	EBS	2025	44~45

5. 문항 해설

정답:
① 낭이여, 길이
② 훌륭해라, 스승이여

해설:
① 제시문의 “낭이여 그리운 마음의 가는 길이”에는 과거 인물인 ‘죽지랑’에 대한 호명과 그를 그리워하는 마음이 나타나고 있다.
② 제시문의 “훌륭해라 당시의 설총 스승이여”에는 과거 인물인 ‘설총’에 대한 호명과 그에 대한 존경하는 마음이 나타나고 있다.

6. 채점 기준

- ①, ② 각각 첫 어절과 마지막 어절을 순서대로 정확하게 쓴 경우만 정답으로 인정함.

답안	배점
① 낭이여, 길이	5점
② 훌륭해라, 스승이여	5점

1. 일반 정보

유형	논술 고사	
전형명	논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅰ
	핵심개념 및 용어	지수, 로그
예상 소요 시간	1 분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문 (수학 모의고사 A형 5번)

부등식 $\left(\frac{1}{3}\right)^{x+2} < 27 < \left(\frac{1}{9}\right)^{3x}$을 만족시키는 모든 정수 x의 합을 M이라 하고, 모든 정수 x의 곱을 N이라 하자. $\log |M|^N$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

3. 출제 의도

지수 부등식을 이해

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2025	29(4)

5. 문항 해설

$3^{-(x+2)} < 3^3 < 3^{-6x}$

① $-x-2<3$

$x>-5$

② $3<-6x$

$x<-\frac{1}{2}$

③ $\therefore -5<x<-\frac{1}{2}$

모든 정수 x의 합: $M=-10$

모든 정수 x의 곱: $N=(-4)\times(-3)\times(-2)\times(-1)=24$

$\log|M|^N=\log(10)^{24}=24$

6. 채점 기준

답안	배점
$\therefore -5<x<-\frac{1}{2}$	3
$M=-10$	3
$(-4)\times(-3)\times(-2)\times(-1)=24$	3
$\log\|M\|^N=\log(10)^{24}=24$	1

1. 일반 정보

유형	논술고사	
전형명	논술전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 II
	핵심개념 및 용어	연속
예상 소요 시간	3 분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문 (수학 모의고사 A형 6번)

함수 $f(x)=\frac{1}{2}x^2-x+k$에 대하여 함수 $g(x)=\frac{1}{\{f(x)\}^2+3xf(x)}$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 k의 범위를 구하는 과정을 서술하시오.

3. 출제 의도

함수의 연속 이해

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2025	25

5. 문항 해설

$g(x)=\dfrac{1}{\{f(x)\}^2+3xf(x)}$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 모든 실수 x에 대하여 $f(x)\{f(x)+3x\}\neq 0$이어야 한다. 즉, $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-x+k\neq 0$ 이고 $f(x)+3x=\dfrac{1}{2}x^2+2x+k\neq 0$ 이어야 한다.

모든 실수 x에 대하여 $f(x)=\dfrac{1}{2}x^2-x+k\neq 0$이러면 $\dfrac{1}{2}x^2-x+k>0$ 이므로 판별식 $D_1=1-2k<0$이고, $k>\dfrac{1}{2}$이다. 마찬가지로 $\dfrac{1}{2}x^2+2x+k>0$이므로 판별식 $\dfrac{D_2}{4}=1-\dfrac{k}{2}<0$이고, $k>2$이다. 따라서 공통부분은 $k>2$ 이다.

6. 채점 기준

답안	배점
$f(x)\{f(x)+3x\}\neq 0$	2
$k>\dfrac{1}{2}$	3.5
$k>2$	4
$k>2$	0.5

1. 일반 정보

유형	논술 고사	
전형명	논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 I
	핵심개념 및 용어	사인법칙과 코사인법칙
예상 소요 시간	3분 / 전체 60분	

2. 문항 및 제시문 (수학 모의고사 A형 7번)

$\overline{BC}=4$인 삼각형 ABC가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

(가) $3\sin A=2\sin C$
(나) $\sin A+2\sin C=2\sin B$

3. 출제 의도

사인법칙과 코사인법칙을 활용해서 삼각형의 넓이를 구하는데 필요한 정보를 구하는 방법에 대한 이해 확인.

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2025	62쪽 9번

5. 문항 해설

주어진 두 조건으로부터 $\sin B = 2\sin A$ 이다.

이를 사인법칙 $\frac{4}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 에 대입하여 정리하면 $b = 8$.

또한, $\frac{4}{\sin A} = \frac{c}{\sin C} = \frac{c}{\frac{3}{2}\sin A}$ 이므로 $c = 6$.

이를 코사인법칙에 대입하면 $64 = 36 + 16 - 2\times 6\times 4\times \cos B$이므로 $\cos B = -\frac{1}{4}$.

따라서 $\sin B = \sqrt{1-\cos^2 B} = \frac{\sqrt{15}}{4}$ 이므로 삼각형 ABC 의 넓이 S는

$$S = \frac{1}{2}ca\sin B = 12\times\frac{\sqrt{15}}{4} = 3\sqrt{15}$$

6. 채점 기준

답안	배점
$b = 8$	3
$c = 6$	2
$\sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}$ (또는 $\sin B = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 또는 $\sin C = \frac{3\sqrt{15}}{16}$)	3
$S = 3\sqrt{15}$	2

1. 일반 정보

유형	논술고사	
전형명	논술 전형	
출제영역	수학	
출제범위	교육과정 과목명	수학 Ⅱ
	핵심개념 및 용어	미분
예상 소요 시간	3 분 / 전체 80분	

2. 문항 및 제시문 (수학 모의고사 A형 8번)

함수 $f(x)=x^2+ax+b$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, a, b는 상수이다.)

(가) $\displaystyle\sum_{k=1}^{9}\lim_{h\to 0}\frac{f(k-3+4h)-f(k-3-2h)}{2h}=0$

(나) $f(3)=f'(3)$

3. 출제 의도

미분의 성질 이해

4. 출제 근거

도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
수능특강 수학영역 Ⅱ	EBS 교육방송 편집부	한국교육방송공사	2025	40

5. 문항 해설

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(k-3+4h)-f(k-3-2h)}{2h} = 2\lim_{h\to 0}\frac{f(k-3+4h)-f(k-3)}{4h}$$
$$+\lim_{h\to 0}\frac{f(k-3-2h)-f(k-3)}{-2h}$$
$$=2f'(k-3)+f'(k-3)=3f'(k-3).$$

$f'(x)=2x+a$ 이므로 $\sum_{k=1}^{9}\lim_{h\to 0}\frac{f(k-3+4h)-f(k-3-2h)}{2h} = 3\sum_{k=1}^{9}(2k-6+a)$

$$=3\{9\times 10+9(a-6)\}.$$

$3\{9\times 10+9(a-6)\}=0$ 이므로 $a=-4$, $f(x)=x^2-4x+b$.

$f(3)=9-12+b=6-4=f'(3)$ 이므로 $b=5$, $f(x)=x^2-4x+5$.

따라서 $f(a)=f(-4)=37$.

6. 채점 기준

답안	배점
$\lim_{h\to 0}\frac{f(k-3+4h)-f(k-3-2h)}{2h} = 3f'(k-3)$	3
$a=-4$ (또는 $f(x)=x^2-4x+b$)	4
$b=5$ (또는 $f(x)=x^2-4x+5$)	2
$f(a)=37$	1